

Mémoire: applications et approfondissements



CLOSSE Pierre 11718348

KAHLAOUI GUILLAUME Rayan 12110555

KRSINAR Xavier -12104784

TAMSOURI Mohammed 12213880

ZHAI Lu 12212692

Nous soussigné.es, CLOSSE Pierre, KAHLAOUI GUILLAUME Rayan, KRSINAR Xavier, TAMSOURI Mohammed, ZHAI Lu, étudiant.es en licence miashs, déclarons sur l'honneur que ce document ne comporte aucun plagiat intégral ou partiel de ressources publiées sur toute forme de support ;

* son contenu - texte, image, graphe, etc. - cite toute les sources utilisées pour sa rédaction et uniquement celles consultées ;

* il reflète le travail personnel de chacun des membres signataires à part égale.

Nous sommes pleinement conscient.es que le non-respect de cet engagement nous rend passibles de poursuites devant la commission disciplinaire de l'UGA, voire devant les tribunaux de la République Française. Nous autorisons l'analyse de tous les documents fournis à l'aide du logiciel compilatio.net avec lequel ils seront archivés.

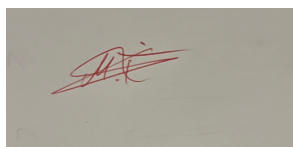
Fait à Grenoble le 06/12/2022,



Kahloui--Guillaume
Rayan



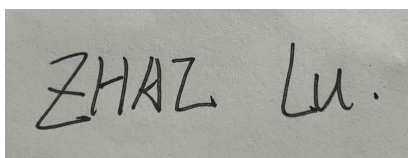
Krsinar Xavier



Mohammed Tamsouri



Closse Pierre



Zhai Lu

Les effets du stress sur le processus de mémorisation

Descripteurs : consolidation, encodage, mémoire à long terme, rappel, récupération

Nous faisons tous les jours face à des épisodes de stress, sous des formes et à des degrés divers. Ce stress nous permet de réagir de façon appropriée à certaines situations en augmentant notre fréquence cardiaque, améliorant notre flux sanguin ou autre. Ces réactions vont être provoquées par la libération d'hormones qui vont avoir des effets sur les processus d'apprentissage et de mémoire.

Les effets du stress sur l'aspect quantitatif de la mémoire dépendent surtout des processus d'encodage, de stockage et de rappel. Ces processus peuvent être influencés de la façon suivante :

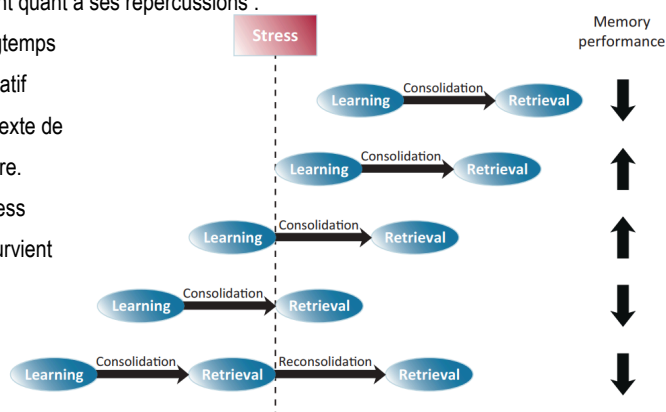
À propos de la phase d'encodage, il est difficile de mesurer l'effet du stress seulement sur cette phase car les effets du stress sur l'encodage peuvent être confondus avec les effets du stress sur la consolidation ou la récupération. Cela dit, il a été montré que l'encodage dépend de l'émotivité du matériel présenté, les informations émotionnelles (contenus d'apprentissage qui sont associés à une réponse émotionnelle chez l'individu) seront plus facilement conservées ou améliorées sous l'effet du stress.

La phase de consolidation est généralement renforcée par le stress, des études ont montré que le stress facilitait la consolidation de la mémoire. Contrairement à la consolidation de la mémoire, la récupération de la mémoire est altérée par le stress, peu avant un test qui nécessite de récupérer des informations, une exposition au stress réduit les performances chez l'homme.

Ainsi, le moment où apparaît le stress est déterminant quant à ses répercussions.

Si il se passe hors du contexte d'apprentissage (longtemps avant la phase d'apprentissage), il aura un effet négatif sur la mémoire, tandis que s'il se passe dans le contexte de l'apprentissage, il peut être bénéfique pour la mémoire.

Comme montré dans la figure ci-contre, l'effet du stress sur la mémoire est très dépendant du moment où survient le stress. Le stress va être bénéfique sur la mémoire seulement si il se déroule peu avant ou peu après la phase d'encodage, dans les cas contraire il peut être considéré comme néfaste.



TRENDS in Cognitive Sciences

Le stress altère donc les trois grandes étapes de la mémoire de différentes manières mais peut aussi altérer la mémoire à long terme même s'il est présenté après la récupération et donc peut altérer le processus de reconsolidation de la mémoire chez l'homme. Ainsi, le stress a de nombreux effets sur la mémoire qui dépendent surtout du moment où l'épisode de stress s'est produit.

Des études ont cependant montré que le stress ne facilite la mémoire seulement s'il existe une relation entre le stress et l'expérience d'apprentissage, un épisode de stress peut agir comme un distracteur pendant l'apprentissage, une simple relation conceptuelle n'est pas suffisante pour améliorer la mémoire. Le stress au moment de l'apprentissage favoriserait la rétention d'informations particulièrement pertinente pour faire face à l'événement stressant. On appelle cela le phénomène d'interférence, lorsque beaucoup d'informations demandent à être traitées les ressources attentionnelles d'un individu ne suffisent plus à la demande. Lorsqu'un événement de stress n'a pas de relation avec l'expérience d'apprentissage, il en devient difficile de distinguer les stimulus qu'il est important d'apprendre, ce qui nuit au rappel immédiat ou différé des items.

Pour conclure, le stress a un effet significatif sur la mémoire : suivant le moment où il est vécu (longtemps avant, pendant, ...), le contexte dans lequel il est vécu (relation entre l'objet de l'apprentissage et le stress), ou la façon dont il est vécu (chronique ou non). Ainsi il a des effets significatifs sur la mémoire de différentes façons, positive ou non.

Illustrer une utilité de l'oubli à l'aide d'un amorçage sémantique

Descripteurs: oubli, amorçage sémantique

L'oubli désigne l'incapacité d'accéder à une information fournie par la mémoire. Décrit tel quel, il pourrait sembler exclusivement contre productif; et effectivement, il peut être considéré, en psychologie cognitive, sous l'angle de la pathologie (amnésie, Alzheimer...) ou du problème à surmonter, comme en ergonomie cognitive. Cependant, l'oubli en tant que nettoyage de la mémoire est considéré comme indispensable au fonctionnement cognitif.

Jonathan M. Fawcett et Justin C. Hulbert, chercheurs en psychologie cognitive, décrivent dans un article du Journal of applied research in memory and cognition 3 "rôles" de l'oubli : le maintien d'une image positive de soi-même et de son vécu par l'atténuation des informations trop vives de la mémoire émotionnelle (rôle guardian), l'optimisation de la cognition par le rejet d'informations inutiles (rôle librarian), et l'actualisation de notre perception du monde par le rejet d'informations potentiellement dépassées (rôle inventor).

Pour opérationnaliser l'utilité de l'oubli, on peut s'attacher à montrer qu'en l'absence de l'un des rôles cités ci-dessus, la mémoire peut dans certaines circonstances avoir des conséquences négatives. En prenant l'exemple du rôle inventor, nous pouvons tester le potentiel que des informations mémorisées ont de nous induire en erreur: un tel potentiel impliquerait que l'oubli de telles informations permettrait de limiter ce risque d'erreur. Nous pouvons, pour cela, proposer un test avec amorçage sémantique.

Test:

Pour opérationnaliser l'utilité de l'oubli à proprement parler, le test serait idéalement intra-participant, mais cela nécessiterait de rappeler les participants plusieurs mois après leur première participation pour qu'ils l'oublient. On peut sinon se contenter de tester l'induction en erreur de la mémoire et faire un test inter-participant: que des informations mémorisées soient contre-productives implique que leur oubli peut être productif.

On donne à chaque participant les instructions suivantes: "Nous allons citer des termes un à un. À chaque fois que nous citerons un terme, nous donnerons deux indices par rapport à leur définition, puis vous devrez deviner en 4 secondes la définition que nous associons à ce terme. Si un terme a plusieurs définitions, nous n'associons qu'une seule de ces définitions à ce terme, et c'est à cette définition que les indices font référence." À chaque fois que le participant répond, qu'il se trompe ou non, on lui donne la définition attendue, puis passe au terme suivant.

Selon le groupe du participant, on lui citera le ou les termes suivants:

Groupe expérimental			Groupe témoin		
Terme	Indices	Bonne réponse	Terme	Indices	Bonne réponse
Dollar	"États-Unis", "actuel"	Monnaie actuelle des États-Unis	Franc	"France", "ancien"	Ancien peuple de la future France
Yen	"Japon", "actuel"	Monnaie actuelle du Japon			
Livre	"Royaume-Uni", "actuel"	Monnaie actuelle du Royaume-Uni			
Euro	"Union Européenne", "actuel"	Monnaie actuelle de l'Union Européenne			
Mark	"Allemagne", "ancien"	Ancienne monnaie de l'Allemagne			
Denier	"Rome", "ancien"	Ancienne monnaie de Rome			
Roupie	"Inde", "actuel"	Ancienne monnaie de l'Inde			
Franc	"France", "ancien"	Ancien peuple de la future France			

On s'attend à ce que le groupe expérimental donne plus souvent la mauvaise réponse que le groupe témoin pour le terme "franc".

Si cela se passe effectivement, on en conclura que le groupe expérimental s'est vu influencé par sa mémoire de réponses relatives à la "monnaie" et aura moins souvent considéré une autre réponse potentiellement valide selon les indices donnés.

Quelles variables influencent la fausse reconnaissance ?

Descripteurs : fausse reconnaissance, reconnaissance

Bien que la mémoire « reconnaissance » soit censée nous permettre de faire la part entre ce que l'on a déjà vécu et ce qui est nouveau, elle connaît certains aspects, ou bien certaines limites, qui contredisent cette conception. En plus de l'oubli, qui consiste dans ce cadre à ne plus reconnaître des stimuli déjà expérimentés auparavant, la fausse reconnaissance consiste à croire qu'un stimulus nouveau a déjà été vécu.

Or, cette notion de faux souvenirs a, historiquement, pu avoir du mal à être reconnue aussi facilement que l'oubli, comme le montrent les travaux d'Elizabeth Loftus dans les années 1970, travaux qui remettent en cause la pertinence des témoignages comme éléments de procédures judiciaires du fait de leur faillibilité. De ce fait, il est pertinent de s'interroger sur ce qui influence, exactement, ces faux souvenirs.

Plusieurs expériences ont été menées à travers le monde sur des étudiants universitaires pour comprendre quelles variables augmentent les chances de fausse reconnaissance de divers mots. Pour cela, chaque étudiant a dû apprendre des séries de termes d'une catégorie sémantique, puis reconnaître quels termes ils avaient appris parmi d'autres listes de termes de la même catégorie sémantique. Ces expériences avaient pour variable indépendante une variable relative à la catégorie sémantique ou à la place des termes dans cette dernière : en voici quelques exemples.

Expérience 1 : Taille de la catégorie

Ici, les catégories sémantiques sont divisées en catégories « majeures » et « mineures », selon la quantité de termes qu'elles contiennent (et que les participants, non-initiés, ont des chances de connaître). Par exemple, certaines catégories majeures sont les « mammifères » ou les « sports », tandis que parmi les catégories mineures se trouvent les « grades militaires » ou les « appareils ménagers ».

Résultat : les participants devant se confronter à des termes de catégories mineures ont eu plus souvent tendance à effectuer de fausses reconnaissances que pour les catégories majeures.

Expérience 2 : Typicité des termes

La « typicité » d'un terme est son niveau d'association avec sa catégorie sémantique. Ainsi, la catégorie « fleur » reconnaît « rose » comme terme à typicité élevée, tandis que « myosotis » bénéficie d'une typicité moins élevée. Les participants font ici face, lorsqu'on leur présente aux listes de mots parmi lesquels ils doivent désigner ceux dont ils se souviennent, à des mots de typicité élevées, moyennes et basses.

Résultat : les termes à forte typicité ont plus souvent tendance à faire l'objet d'une fausse reconnaissance que les autres termes.

Nous pouvons conclure de ces expériences que les variables relatives à la catégorie sémantique exercent une importante influence sur les fausses reconnaissances.

Caractériser la mémoire sensorielle haptique

Descripteurs : ressources limitées d'information, RIS (sensory memory), reconnaissance, mémoire iconique

Définition : La mémoire sensorielle haptique fait référence à la capacité de se souvenir des sensations tactiles et de la forme des objets lorsqu'ils sont manipulés ou touchés. Tout comme pour la mémoire sensorielle visuelle et auditive, la mémoire sensorielle haptique est également limitée dans sa capacité et sa durée de rétention.

Fonction : Permet d'interpréter les informations tactilo-kinesthésiques que l'on reçoit de notre environnement.

Cela permet de reconnaître et discriminer différents paramètres tels que la texture, la température, la forme, la rigidité, le poids, la dimension, l'orientation...

Propriétés de la mémoire haptique :

- Durée et ressources limitées de traitement de quelques dizaines de millisecondes à quelques secondes pour une capacité de 4 à 5 éléments.
- Décomposition de l'objet en ses traits
- Plus fiable que les modalités sensorielles auditives et visuelles qui peuvent facilement entraîner de fausses reconnaissances
- Traitements ascendants comme descendants sont utiles à la mémoire haptique et combiner les deux permet une meilleure reconnaissance, exactement comme pour la mémoire iconique.
- La mémoire sensorielle haptique est sensible aux interruptions et aux interférences, les informations stockées peuvent être facilement effacées par d'autres stimulations tactiles ou kinesthésiques.
- la mémoire sensorielle haptique n'est pas aussi précise que la mémoire iconique, peu performante dans le domaine spatial notamment pour discriminer des formes complexes
- Reconnaissance rapide et précise des objets usuels

D'après Klatzky et Lederman (1997), l'identification haptique des objets familiers serait due à leurs propriétés matérielles plus qu'à leur forme. Pour le démontrer, ils ont repris le paradigme de détection de cible parmi un grand nombre de distracteurs et en étudiant ce processus d'attention sélective ils ont déterminé que les propriétés matérielles sont facilement détectées contrairement aux propriétés spatiales. En combinant la reconnaissance des propriétés des deux, les objets usuels sont rapidement identifiés.

Opérationnalisation :

Chaque paramètre peut être mesuré de façon plus optimale par l'exécution d'une certaine tâche d'exploration et de mémorisation :

le frottement latéral pour la texture, le soulèvement pour le poids, la pression pour la rigidité du matériau, le contact statique pour la température, le suivi des contours pour la forme et la taille, et l'enveloppement qui donne des informations sur chacun d'entre eux. On peut ensuite mesurer le temps d'encodage ou de reconnaissance de l'objet pour chacun des paramètres.

La mémoire sensorielle haptique semble indissociable de la mémoire iconique, on parle de mémoire visuo-haptique. En effet, du point de vue de la validité écologique, il est inutile d'essayer de séparer ces deux modalités sensorielles, la mémoire sensorielle haptique seule est très lacunaire mais permet d'augmenter la fiabilité des mémoires auditives et visuelles. D'après Ernst et al.(2002), l'intégration multisensorielle consisterait en une stratégie de combinaison sensorielle afin de maximiser les informations issues de chaque modalité sensorielle ainsi qu'une stratégie d'intégration sensorielle consistant à réduire la variance entre les informations similaires obtenues depuis chacune des modalités. De ce fait, chaque modalité sensorielle peut compenser les faiblesses des autres avec leurs forces et la fiabilité des informations transmises depuis la mémoire sensorielle augmente drastiquement.

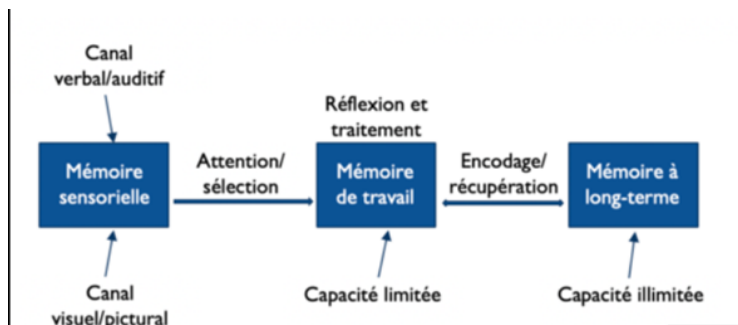
Le transfert des informations vers des supports de stockage externes réduit-il la capacité de notre mémoire ?

Descripteurs : Stockage, souvenir

La mémoire est un processus essentiel dans la vie de tous les jours. Il nous permet de stocker, de traiter et de récupérer des informations pour résoudre des problèmes, prendre des décisions, acquérir de nouvelles compétences et interagir avec notre environnement. Avec l'essor de la technologie numérique, les supports de stockage externes tels que les ordinateurs, les tablettes et les smartphones sont devenus des outils courants de stockage et de traitement des informations.

Le modèle de surcharge cognitive suggère que l'utilisation de supports de stockage externes, tels que les ordinateurs et les smartphones, peut entraîner une surcharge cognitive, ce qui réduit la capacité de mémoire et affecte les performances cognitives globales. Le modèle repose sur l'idée que la mémoire de travail, chargée de stocker et de traiter temporairement les informations, a une capacité limitée.

Lorsque nous sommes confrontés à une tâche nécessitant l'utilisation de la mémoire, une partie de notre puissance de traitement est utilisée pour stocker temporairement les informations pertinentes. Si nous utilisons des supports de stockage externes pour stocker des informations, cela peut libérer de la puissance de traitement, mais cela peut également entraîner une surcharge cognitive si nous sommes confrontés à de nombreuses tâches à la fois.



Dans ce modèle, l'entrée est la tâche à effectuer, qui est traitée par la mémoire de travail. La mémoire de travail peut traiter efficacement les informations pour de bonnes performances cognitives si la tâche à accomplir est petite. Cependant, si le nombre de tâches à effectuer est élevé, la mémoire de travail devient surchargée, entraînant une surcharge cognitive.

Une étude réalisée par Erin Sparck Jones en 2002 examinant l'impact des supports de stockage externes sur la mémoire l'expérience est comme suite :

Les chercheurs ont recruté 80 participants pour l'étude. Les participants ont été divisés en quatre groupes et ont reçu différents types d'informations. Les informations peuvent être du texte, des images, des images numérisées ou du texte numérisé. Après avoir reçu l'information, les participants ont passé un test de mémoire pour voir dans quelle mesure ils pouvaient se souvenir de l'information.

Les résultats ont montré que les participants se souvenaient de moins d'informations numérisées que d'informations présentées sous forme de texte. Les participants ont rappelé moins d'informations présentées dans les images numérisées par rapport aux images non numérisées. Les chercheurs pensent que la numérisation peut réduire la richesse de l'information présentée et la rendre plus difficile à encoder, rendant ainsi l'information moins accessible à la mémoire.

On peut en conclure que la numérisation affecte négativement la mémoire, rendant l'information plus difficile d'accès et plus difficile à encoder. Cette recherche montre que les supports de stockage externes tels que les ordinateurs et les appareils numériques peuvent rendre les informations plus difficiles à retenir que les supports de stockage plus traditionnels tels que le papier.

Cependant, il est important de noter que cette étude ne doit pas être interprétée comme une critique de l'utilisation des supports de stockage numériques. Les supports de stockage numériques offrent de nombreux avantages, tels qu'un accès facile et la capacité de stocker de grandes quantités d'informations. Par conséquent, il est important de peser les avantages et les inconvénients de chaque support de stockage en fonction de la tâche ou de la situation spécifique.

Quel est l'effet du sommeil sur la mémoire ?

Descripteurs : consolidation, encodage, rappel

Le sommeil est une fonction essentielle du corps humain qui permet de régénérer l'organisme et de maintenir une bonne santé physique et mentale. Cependant, le sommeil a également un rôle important dans la consolidation de la mémoire et de l'apprentissage.

Quels sont les états du sommeil impliqués dans cette consolidation ?

Le sommeil est un état qui peut être divisé en plusieurs phases de 1h30 chacune (voir figure). On distingue dans ces états deux états qui ont un effet significatif sur la mémoire :

- Le sommeil paradoxal (ou REM pour "rapid eye movement") survient après une phase de sommeil "lent" durant chaque cycle, sa durée augmente progressivement au cours de cycles. Durant cet état nous dormons profondément mais montrons des signes d'éveil tel que des mouvements oculaires. C'est aussi la phase où nos rêves sont les plus intenses.
- Le sommeil à onde lente (ou SWS pour slow wave sleep), qui se déroule durant les stage 3 et 4 du sommeil (voir schéma), est caractérisé par des ondes longues et régulières. Sa durée décroît pendant la période de sommeil.

Quels sont les différents paramètres qui influent sur la consolidation de la mémoire ?

- Les effets notables après une nuit de 8h mais aussi après une sieste de 1-2h ou même de 6mn, cependant plus la sieste est longue meilleure est la rétention.
- Un court délai entre l'apprentissage et le sommeil optimise les bénéfices du sommeil sur la consolidation de la mémoire. En effet pour les informations déclaratives un sommeil 3h après l'apprentissage est plus efficace que sommeil 10h après l'apprentissage.
- Pour un bénéfice optimal sur la consolidation de la mémoire procédurale, le sommeil n'a pas besoin de se produire immédiatement, mais doit avoir lieu le même jour que la formation initiale.
- Les conditions d'encodages permettent au souvenir de bénéficier de la consolidation durant le sommeil; le bénéfice du sommeil est plus important pour les souvenirs formés à partir d'informations explicitement encodées (plutôt que les informations difficiles à encodées ou encodées partiellement)

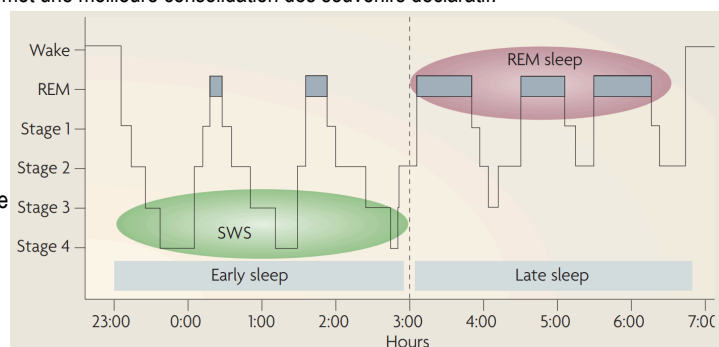
Mais en quoi consiste cette consolidation ?

- Il favorise la consolidation, l'encodage et le rappel quant à eux ont lieu plus efficacement durant l'éveil. Il transforme les nouveaux souvenirs créés durant l'éveil en représentations plus stables qui s'intègrent dans le réseau de souvenirs à long terme préexistants.
- Elle permet de renforcer les associations, des études ont montré que le sommeil implique des changements qualitatifs dans la mémoire.
- Le sommeil peut réorganiser les représentations de mémoire nouvellement codées, en générant de nouvelles associations, ce qui facilitera de nouvelles inférences et idées. Cela transforme aussi les connaissances implicites en connaissances explicites.

les différents états du sommeil ont donc un rôle dans cette consolidation :

- Le sommeil précoce riche en sommeil lent permet une meilleure consolidation des souvenirs déclaratifs.

- Le sommeil riche en sommeil paradoxal profite aux types de mémoire non déclaratifs (c'est-à-dire aux aspects procéduraux et émotionnels de la mémoire).
- Ainsi, la consolidation de la mémoire déclarative et non déclarative survient lorsque les phases de sommeil lent et de sommeil paradoxal se succèdent.



Évaluation du travail collectif

Gec 1.1	Pierre	Rayan	Xavier	Mohammed	Lu
C1 - participer	1	1	2	1	1
C2 - s'investir	1.5	1.25	2	0.75	0.5
C3 - travail collectif	1.25	1.5	1.75	1	0.5

Gec 1.2	Pierre	Rayan	Xavier	Mohammed	Lu
C1 - participer	1.5	1.5	2	1	0
C2 - s'investir	1.75	2	2.25	0	0
C3 - travail collectif	1.5	1.75	2.25	0.5	0

Gec 1.3	Pierre	Rayan	Xavier	Mohammed	Lu
C1 - participer	1,5	1,5	2	1	0
C2 - s'investir	1,75	1,75	2,5	0	0
C3 - travail collectif	1,5	1,5	2,5	0,5	0

Gec 1.4	Pierre	Rayan	Xavier	Mohammed	Lu
C1 - participer	1,25	1,25	1,25	1,25	1
C2 - s'investir	1,25	1,25	1,5	1	1
C3 - travail collectif	1,25	1,5	1,5	1	0,75

Gec 1.5	Pierre	Rayan	Xavier	Mohammed	Lu
C1 - participer	1.75	0.5	1.25	1.5	1
C2 - s'investir	1.75	1.25	1.2	1	0.8
C3 - travail collectif	1.75	1.25	1	1	1

Bilan	Pierre	Rayan	Xavier	Mohammed	Lu
moyenne C1.1	1.25	1.25	1.92	0.92	0.67
moyenne C1.2	1.58	1.75	2.17	0.5	0
moyenne C1.3	1.58	1.58	2.33	0.5	0
moyenne C1.4	1.25	1.33	1.42	1.08	0.92
moyenne C1.5	1.75	1	1.15	1.17	0.93
moyenne globale L1	1.48	1.38	1.8	0.834	0.504

Références :

Les effets du stress sur le processus de mémorisation :

- Schwabe, L., & Wolf, O. T. (2013). Stress and multiple memory systems from 'thinking to 'doing'. Trends in cognitive sciences, 17(2), 60-68.
- Schwabe, L., Wolf, O. T., & Oitzl, M. S. (2010). Memory formation under stress: quantity and quality. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 34(4), 584-591.

Illustrer une utilité de l'oubli à l'aide d'un amorçage sémantique :

- Fawcett, Jonathan M. ; Hulbert, Justin C. (2020). The many faces of forgetting: Towards a constructive view of forgetting in everyday life. Journal of applied research in memory and cognition, Vol.9 (1), p.1-18
- Schwabe, L., Wolf, O. T., & Oitzl, M. S. (2010). Memory formation under stress: quantity and quality. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 34(4), 584-591.

Quelles variables influencent la fausse reconnaissance?

- Dewhurst, S. (2001). Category Repetition and False Recognition : Effects of Instance Frequency and Category Size. Journal of Memory and Language. <https://doi.org/10.1006/jmla.2000.2738>
- Zhang-Jijia,Kong Changfeng. (2006). Effects of Categorical Variables on False Recognition. , 38(03), 324-332.

Caractériser la mémoire sensorielle haptique :

- Donnadieu, S. (2006). La perception. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:88719>

Le transfert des informations vers des supports de stockage externes réduit-il la capacité de notre mémoire ? :

- Sparck Jones, E., & Ferguson, F. J. (2002). Memory and storage in the age of abundance. Journal of the Royal Society of Medicine, 95(12), 598-599
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257-285
- fiche sommeil : Diekelmann, S., & Born, J. (2010). The memory function of sleep. Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 114-126.

Quel est l'effet du sommeil sur la mémoire ? :

- Diekelmann, S., & Born, J. (2010). The memory function of sleep. Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 114-126.